

ДОПОВІДЬ

до презентації звіту з переддипломної виробничої практики
на тему: *«Розробка та програмна реалізація алгоритму оптимізації розподілу вантажів у транспортній мережі»*

Студент: Ніколаєв Тимур Олегович, група 4-КН-22

Слайд 1 — Титульний

Шановна комісіє! Мене звати Ніколаєв Тимур, я студент групи 4-КН-22. Тема моєї переддипломної виробничої практики — «Розробка та програмна реалізація алгоритму оптимізації розподілу вантажів у транспортній мережі». Практика виконувалась на базі кафедри інформаційних систем ННІ УДХТУ.

Слайд 2 — Об'єкт, предмет та мета роботи

Об'єктом дослідження є проблема розподілу та доставки вантажів у мультимодальній транспортній мережі. Предметом — математичні моделі та евристичні алгоритми маршрутизації транспортних засобів. Мета роботи полягає у розробці та програмній реалізації алгоритму оптимізації маршрутів доставки, який мінімізує сумарний час переїздів та кількість задіяних транспортних засобів. Для досягнення мети використано методи теорії графів, математичного моделювання та генетичні алгоритми.

Слайд 3 — Актуальність дослідження

Актуальність роботи зумовлена кількома факторами. По-перше, витрати на логістику можуть складати до 17 відсотків від вартості доставки, тому навіть мінімальне скорочення маршруту дає значну економію. По-друге, сучасні системи повинні враховувати часові вікна, затори та обмеження вантажності в реальному часі. По-третє, класичні евристики часто застрягають у локальних оптимумах, тоді як генетичні алгоритми ефективніше досліджують простір розв'язків NP-складних задач.

Слайд 4 — Завдання роботи

У ході практики було поставлено такі завдання: вивчити предметну область та принципи функціонування об'єкта дослідження; провести аналіз сучасних підходів та аналогів програмних продуктів; формалізувати транспортну мережу як мультимодальний зважений орієнтований граф; розробити математичну модель задачі оптимізації з урахуванням обмежень місткості та часових вікон; реалізувати програмний модуль та провести його тестування на реальних даних. Практичне значення полягає в автоматизації побудови маршрутів для

логістичних компаній.

Слайд 5 — Постановка задачі

Цільова функція задачі — мінімізація сумарних витрат, що складаються з часу переїздів та кількості задіяних транспортних засобів. Модель включає три групи обмежень: обмеження місткості — сумарна вага вантажів у кожному транспортному засобі не повинна перевищувати ліміт Q ; обмеження часових вікон — прибуття у вузол має відбутися у визначеному інтервалі; обмеження зв'язності — кожен клієнт повинен бути відвіданий рівно один раз.

Слайд 6 — Проектування системи

Для проектування системи обрано об'єктно-орієнтований підхід з використанням мови Python. Декомпозиція системи виконана за допомогою CASE-засобу PlantUML відповідно до стандартів UML. Було побудовано діаграму класів, що відображає модульну архітектуру, та діаграму послідовностей, яка описує взаємодію компонентів від геокодування адрес до візуалізації результатів оптимізації. Технологічний стек включає Python, Streamlit, OSMnx та Nominatim.

Слайд 7 — Діаграма класів

На цьому слайді представлена діаграма класів системи. Основними компонентами є: моделі даних DeliveryStop, Vehicle та LegInfo, які описують сутності предметної області; модуль GraphBuilder для завантаження дорожньої мережі з OpenStreetMap; модуль VRPSolver, що реалізує генетичний алгоритм; компонент PackageDB для управління базою замовлень; та центральний контролер App на базі Streamlit, який координує взаємодію модулів.

Слайди 8-9 — Діаграма послідовностей

Діаграма послідовностей описує життєвий цикл запиту на оптимізацію. Перша частина охоплює ініціалізацію: геокодування адрес через Nominatim, завантаження транспортної мережі, прив'язку точок доставки до вузлів графа та розрахунок матриць часових витрат. Друга частина — безпосередньо оптимізація генетичним алгоритмом та побудова інтерактивної карти з результатами маршрутизації.

Слайд 10 — Генетичний алгоритм: етапи роботи

Генетичний алгоритм працює наступним чином. Спочатку формується початкова популяція з 50 хромосом: одна — за жадібним алгоритмом найближчого сусіда, решта — випадкові перестановки. Хромосома кодується як giant tour — перестановка індексів клієнтів. Split-декодер перетворює хромосому на фізичні маршрути з перевіркою обмежень. Функція придатності враховує сумарний час,

кількість машин та штраф за нерозподілених клієнтів. Селекція — турнірна з елітизмом. Схрещування — OX crossover з імовірністю 85 відсотків. Мутація — swap з імовірністю 15 відсотків. Алгоритм виконує 150 поколінь, після чого найкраща хромосома передається для візуалізації.

Слайд 11 — Архітектура системи

Архітектура системи є модульною. Центральний контролер App на базі Streamlit координує роботу всіх компонентів. GraphBuilder відповідає за побудову графа з даних OSMnx. VRPSolver реалізує генетичний алгоритм. Моделі даних описують пункти доставки, транспортні засоби та сегменти маршрутів. PackageDB зберігає замовлення у форматі JSON або CSV. Модуль Visualizer будує інтерактивну карту та відображає метрики.

Слайд 12 — Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення системи включає: дані про транспортну мережу у вигляді матриць відстаней та часових витрат; параметри транспортних засобів — місткість, швидкість, графік роботи; дані про замовлення — координати, вагу вантажу та часові вікна клієнтів. Зберігання реалізовано через структуровані файли JSON та CSV, що забезпечує швидкий доступ та можливість редагування без зміни коду.

Слайд 13 — Висновки

Підсумовуючи, у ході переддипломної практики було: формалізовано транспортну мережу як мультимодальний зважений орієнтований граф; розроблено математичну модель задачі VRPTW з обмеженнями місткості та часових вікон; реалізовано генетичний алгоритм з популяцією 50 хромосом та 150 поколінь, OX crossover та swap mutation; спроектовано модульну архітектуру системи з використанням ООП та UML. Практичне значення роботи — автоматизація побудови маршрутів для логістичних компаній, що дозволить скоротити витрати та підвищити якість обслуговування. Дякую за увагу, готовий відповісти на запитання!